第 28 章

大萧条：美国

核心问题

一次股市崩盘为什么会变成持续数年、产出与物价同时坍塌的萧条？

学完本章，你应能

- 用数据描述 1929—1933 年美国的产出、物价、失业与银行倒闭；
- 比较费雪的债务—通缩（1933）、弗里德曼—施瓦茨的货币紧缩（1963）与伯南克的信贷渠道（1983）三种解释；
- 评估 1933 年以后复苏的原因：脱离黄金、银行整顿与新政；
- 说明三种解释在政策含义上的分歧。

需要用到 第 27 章 两次大战之间的金本位；第 4 章 货币、银行与央行的资产负债表

1933 年 3 月 12 日是星期日。罗斯福（Franklin D. Roosevelt，1882—1945）就任总统才八天，这一天他对全国讲银行，这是他的第一次炉边谈话 [3, 32, 25]。他说，你把钱存进银行，“银行并不把钱放进保险库”。银行把钱投到债券、商业票据、抵押贷款等各种信用上，留作通货的只是一小部分 [3]。全国的通货，“只是全部银行存款的一小部分”[3]。

他从 2 月底与 3 月初讲起。公众失去了信心，争着把存款换成通货或黄金。挤兑来得太猛，最健全的银行也拿不到足够的通货。仓促之间，银行的好资产只能按远低于真实价值的价格卖掉。到 3 月 3 日下午，全国几乎没有一家银行还在营业，几乎每个州的州长都已发布公告，让银行全部或部分暂时关门 [3]。3 月 6 日凌晨 1 点，罗斯福宣布，从 6 日到 9 日全国的银行一律休假，暂停一切银行业务 [4]。谈话里他说，“明天，星期一”，12 个联邦储备银行所在城市里经财政部初查合格的银行先开门。星期二轮到有票据交换所的城市，约 250 个 [3]。

他请听众相信，“没有一家健全的银行，比它上星期一关门时少了一块钱”，“把钱存在重新开门的银行里，比放在床垫底下安全”[3]。三年半以前，1929 年 10 月，纽约股市崩盘（第 27 章）。按 2017 年的美元计，美国的实际 GDP 从 1929 年到 1933 年降了 26.3%，GDP 平减指数降了 25.8%（例 2.3）[1]。失业率从 3.2% 升到 24.9%[13]。1930—1933 年停业的银行共 9,096 家 [12]。一次股市崩盘为什么会变成持续数年、产出与物价同时坍塌的萧条？

28.1　崩盘以后的四年

崩盘以后，经济一路下滑。按美国经济分析局的估计，名义 GDP 从 1929 年的 1,046 亿美元降到 1933 年的 572 亿美元 [1]。实际 GDP 按 2017 年的美元计，1929 年是 11,911 亿美元，1933 年只有 8,774 亿美元 [1]。联邦储备委员会的工业生产指数以 1923—1925 年的平均为 100。1929 年它是 119，1932 年只有 64，差不多少了一半 [11]。谷底在 1933 年 3 月，商业银行体系在那时崩溃 [21]。

物价跟着跌。劳工统计局的消费物价指数以 1967 年为 100，1929 年是 51.3，1933 年是 38.8[13]。四年里它降了 24.4%，每年都在降。批发物价跌得更多，以 1926 年为 100，1929 年是 95，1932 年是 65[11]。图 28.1把产量与物价画在一起。1929—1933 年它们一起往下走，1933 年以后又一起回升。

失业的人越来越多。按劳工统计局后来的估计，1929 年失业的有 155 万人，占民用劳动力的 3.2%[13]。1933 年有 1,283 万人，占 24.9%，四个工人里就有一个找不到工作 [13]。1947 年以前，劳动力按 14 岁以上的人统计 [13]。复苏以后失业率仍然很高，1937 年是 14.3%，1938 年又升到 19.0%[13]。

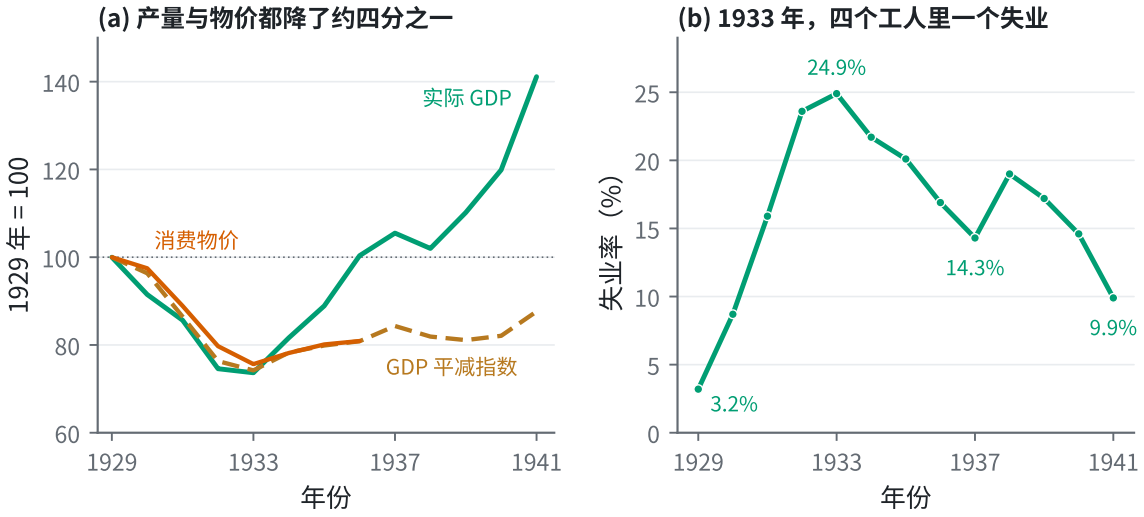


图 28.1　产量与物价一起坍塌，又一起回升。(a) 美国的实际 GDP、GDP 平减指数与消费物价指数，都以 1929 年 = 100，1929—1941 年；消费物价只画到 1936 年。(b) 失业率，占民用劳动力的百分比，1929—1941 年，1947 年以前按 14 岁以上的人统计。数据：美国经济分析局，国民收入与产品账户（2026 年 9 月的发布）；《美国历史统计》（1975）系列 D 86 与 E 135。

银行一家接一家地关门。1921—1929 年，停业的银行每年少则 366 家，多则 976 家 [12]。1930 年有 1,350 家停业，1931 年有 2,293 家 [12]。1932 年有 1,453 家，1933 年有 4,000 家 [12]。停业银行的存款，1930 年是 8.4 亿美元，1931 年是 16.9 亿美元，1933 年是 36.0 亿美元 [12]。这里的停业，指银行因为财务困难被监管者或董事会关闭，不论暂时还是永久，也不论后来是否重开。只在政府宣布的银行假日里关门的，不算 [12]。

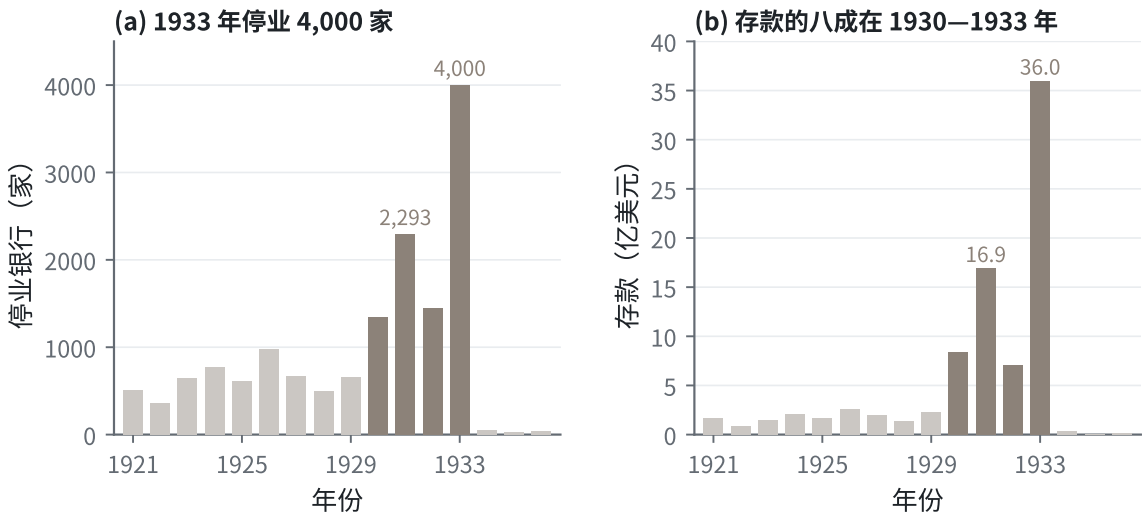


图 28.2　银行停业集中在 1930—1933 年。(a) 每年停业的银行家数，1921—1936 年，不含互助储蓄银行。(b) 停业银行的存款，亿美元。1933 年包括银行假日以后没有领到营业执照、后来清理或改组的银行。数据：《联邦储备公报》1937 年 9 月，第 868 页表 1 与第 873 页表 2。

银行这么多，又这么脆弱，与美国的银行制度有关。1930 年秋天，加入联邦储备体系的商业银行有 8,000 多家，没有加入的近 16,000 家 [22]。非会员银行把一部分准备金放在自己的金库里，大部分存在大城市的代理行。危急时，它们得一层层向代理行要现金，代理行自己也可能正被挤兑 [22]。

联邦储备体系本身有 12 家联邦储备银行，各有自己的行长。华盛顿的联邦储备委员会缺少独自行动的权力与工具，很难协调各行 [21]。法律还要求联邦储备银行为发出的钞票保有 40% 的黄金，并按每盎司纯金 20.67 美元兑换黄金 [28]。其中 40% 的黄金准备写在 1913 年的联邦储备法里（第 23 章），20.67 美元的金价则来自 1900 年金本位法规定的金元含金量 [29]。法定准备以外多出的黄金，银行家叫作“自由黄金”[28]。

28.2　三次银行恐慌

1930 年秋天，经济看上去快要复苏了。此前的三次衰退，分别从 1920、1923 与 1926 年开始，平均持续 15 个月。这一次从 1929 年夏天算起，也已经 15 个月 [22]。11 月，南方最大的金融控股公司 Caldwell 出了事。它的一家主要子公司田纳西银行 11 月 7 日关门，几天以后，它在诺克斯维尔与路易维尔的关联银行也倒了 [22]。

倒闭顺着代理行的链条传开。几个星期里，几百家银行停业，其中约三分之一几个月后重开，多数被清理 [22]。12 月 11 日，纽约市第四大的银行，合众国银行（Bank of United States）停业 [22]。名字容易让人误会，它是一家私营银行，由纽约州特许并监管，也是联邦储备体系的会员 [16, 19]。这是当时美国历史上最大的一次银行倒闭 [19]。

各地的联邦储备银行应对不同。亚特兰大联储认为，最后贷款人的责任及于整个银行体系（第 23 章）。它加快对会员银行的贴现，鼓励它们借钱给非会员银行，还把现金送到出事的

城镇 [22]。圣路易斯联储拒绝为照顾非会员银行而再贴现 [22]。危机过后，亚特兰大辖区的收缩放缓，复苏开始。圣路易斯辖区则有几百家银行倒闭，贷款减少，失业上升 [22]。

1931 年 6 月，芝加哥又起风波 [22]。9 月 21 日，英国放弃了金本位（第 29 章）。外国人担心美国跟着放弃，纷纷把美元资产换成黄金 [23]。纽约联储 10 月 9 日把贴现率提到 2.5%，10 月 16 日再提到 3.5%[20]。这是联邦储备体系历史上“短期内最急的一次加息”[20]。黄金外流止住了，银行倒闭却更多，单是 10 月就有 522 家商业银行关门 [20, 12]。

1932 年 1 月，国会设立复兴金融公司，它可以贷款给银行、其他金融机构与铁路 [23]。联邦储备委员会主席迈耶（Eugene Meyer，1875—1959）主张广泛地直接援助，为设立它出了大力 [21, 33]。2 月 27 日的格拉斯—斯蒂格尔法又规定，到 1933 年 3 月 3 日为止，联邦储备委员会认为符合公众利益时，可以让联邦储备银行拿美国政府的直接债务充当联邦储备券的抵押 [6]。在这以前，抵押只能是黄金与商业票据 [24]。到 1933 年 2 月，这一期限已经延长到 1934 年 3 月 3 日 [10]。1931 年下半年到 1932 年初，好几家联邦储备银行一再担心自己的自由黄金不够 [24]。

法律一改，公开市场的购买随即放大。3 月每周买进近 2,500 万美元的政府证券，4 月每周近 1 亿美元，到 6 月已经买了 10 亿美元以上 [24]。4 月起，国会也向美联储施加很大的压力，要它大量买进证券 [20]。联邦储备委员会后来总结，从 1932 年 2 月 3 日到 1933 年 2 月 1 日，联邦储备银行买进约 10 亿美元的政府证券，会员银行因此还掉近 6 亿美元的借款。准备金余额增加了约 5 亿美元，增加的全是超额准备 [10]。1932 年夏天，通缩停了下来，工业生产开始回升 [24]。7 月 16 日国会休会，购买实际上也就停了 [20]。

冬天，恐慌第三次来临。内华达州 1932 年 10 月 31 日第一个宣布全州银行休假，密歇根州 1933 年 2 月 14 日跟上 [23]。人们担心新总统让美元贬值，私人银行与其他持有美元资产的人纷纷买进外币 [23]。联邦储备银行像 1931 年秋天那样提高了贴现率，却没有大量买进证券 [23]。截至 3 月 8 日的四个星期里，公众手中的通货增加了 17.8 亿美元 [26]。

3 月 1 日，纽约联储行长哈里森（George Harrison，生卒年未详）发急电给迈耶与财政部长，说纽约联储的黄金准备已经低于法定的下限 [25]。他直截了当地说，在准备不足的情况下经营纽约联储，他“不再负这个责任”[25]。3 月 3 日，联邦储备委员会暂停了黄金准备的要求 [23]。3 月 4 日是星期六，12 家联邦储备银行都没有开门，37 个州的银行或者全关，或者限制提款 [25]。

挤兑怎样压垮一家有偿付能力的银行挤兑的力量，可以在第 4 章的资产负债表上看清。设一家银行的准备金为 R，其他资产的账面价值为 A，存款为 D，资本 $E = R + A - D$。存款人取走 W，大于准备金 R，银行就得卖掉资产凑足差额 $W - R$。急着卖，只能按账面价值打一个折扣 δ 出手。要凑足 $W - R$，得卖掉账面价值 $(W - R)/(1 - \delta)$ 的资产，于是

$$\text{损失} = \frac{\delta}{1-\delta}(W - R), \qquad \text{资不抵债} \iff \frac{\delta}{1-\delta}(W - R) > E. \tag{28.1}$$

折扣 δ 由市场决定。许多银行同时卖同样的债券时，折扣最大。罗斯福说的“远低于真实价值”，就是这个 δ[3]。

> **例 28.1　挤兑与折价出售**
>
> 一家银行有准备金 10，其他资产 90，存款 92，资本 8。这些都是教学设想。（1）存款人取走 30。资产可以按九折卖掉时，这家银行损失多少，资本还剩多少？（2）只能按七折卖掉时呢？（3）折扣多大时，这家银行恰好资不抵债？（4）它倒闭以后，别家银行的存款人与银行会怎样做？
>
> **解**　（1）要凑足 $30-10=20$，得卖掉账面 $20/0.9\approx 22.2$ 的资产，损失约 2.2，资本还剩约 5.8。（2）得卖掉 $20/0.7\approx 28.6$，损失约 8.6，大于资本 8，资不抵债。（3）令 $\delta\times 20/(1-\delta)=8$，得 $\delta=8/28\approx 28.6\%$。同一家银行，在平静的市场里有偿付能力，在恐慌里就没有了。（4）存款人会少存多取，手里多留通货，C/M 上升。银行会多留准备金，R/D 上升。两者都会让货币存量收缩（式 (4.3)）。

28.3　债务与通缩

费雪（Irving Fisher，1867—1947）1929 年秋天还说股价低（第 27 章）。1933 年，他在《计量经济学》第 1 卷上发表了《大萧条的债务—通缩理论》[15]。他认为，大繁荣与大萧条有两个主导的因素，先是过度负债，然后是随之而来的通缩 [15]。他把两者叫作“债务病”与“美元病”[15]。

他的推理从过度负债开始，一环扣一环，共九环。债务清偿引起抛售。银行贷款被还掉，存款通货收缩，流通速度放慢，物价下跌，也就是美元“胀大”，一美元能买的东西多了 [15]。物价下跌，企业的净值降得更多，破产增加，利润下降，产量、贸易与就业随之减少。悲观与失去信心又带来窖藏，流通速度更慢 [15]。最后一环是利率，名义利率下降，实际利率上升 [15]。

关键在债务与物价互相加强。物价跌了，没有还清的每一元债务都变成了更大的一元。负债够多时，清偿赶不上它引起的物价下跌，人人都想减轻债务，结果债务反而更重 [15]。费雪说，这是大多数大萧条的主要秘密：“债务人还得越多，欠得越多。”[15]

把债务按商品计算，就看得出这一点。记名义债务为 D，物价水平为 P，实际债务为 D/P。一年里还掉名义债务的 x，物价变动 π，则

$$\frac{D_1/P_1}{D_0/P_0}=\frac{1-x}{1+\pi}. \tag{28.2}$$

π 是负数时，分母小于 1，还了债，实际债务仍可能上升。费雪的估计是，到 1933 年 3 月，清偿把债务减少了约 20%，美元的价值却提高了约 75%。按商品计算的实际债务增加了约

40%，即 $0.8 \times 1.75 = 1.40$[15]。实际利率由第 3 章的费雪关系给出，$1 + r = (1 + i)/(1 + \pi)$（式 (3.2)）。物价下跌时，名义利率再低，实际利率也可能很高。

债务确实沉重起来。按 Clark（1933）的估算，美国还本付息占国民收入的比例，从 1929 年的 9% 升到 1932—1933 年的 19.8%[16]。1932 年，商业票据的年利率平均约 2.7%，消费物价却降了 10.3%[11, 13]。按费雪关系，借款人付的实际利率约 14.5%。1929 年，名义利率约 5.9%，消费物价没有变，实际利率也就是这么高 [11, 13]。

第 17 章讲过，元文改铸用新币还旧债，减轻了大名与武士的债务，银贵又让以银计的债务与税额变重。名义债务在通胀与通缩中重新分配财富，费雪的理论把这个再分配放到了萧条的中心。债务人的财富减少，债权人的财富增加。在费雪的链条里，要紧的是债务人被迫抛售与破产。

> **例 28.2　一笔农场贷款的实际负担**
>
> 一位农场主 1929 年借了 1,000 美元，年利率 5%，每年只付利息。设此后三年物价每年下跌 10%。这些都是教学设想。（1）每年的实际利率是多少？（2）三年以后，这笔债按 1929 年的物价算值多少？（3）实际的消费物价 1929—1933 年降了 24.4%，同一笔名义债务的实际负担增加了多少？（4）按式 (28.2)，还掉 20% 的债务，物价降多少，实际债务就不变？
>
> **解**　（1）$1.05/0.9 - 1 \approx 16.7\%$。（2）$1{,}000/0.9^3 \approx 1{,}372$ 美元，实际负担增加约 37%。他每年付的 50 美元利息，按 1929 年的物价算也越来越多。（3）$1/(1 - 0.244) - 1 \approx 32\%$。（4）令 $(1 - 0.2)/(1 + \pi) = 1$，得 $\pi = -20\%$。物价降得比 20% 多，还了债，实际债务反而上升。费雪估计的是物价降得多得多的情形，实际债务因此增加了约 40%。

费雪的药方是**再通胀**，即把物价重新抬上去。萧条也会自己走到头，可这条所谓自然的出路，要经过“不必要的、残酷的破产、失业与饥饿”[15]。他说，1932 年 5—9 月，联邦储备银行在公开市场上的购买曾让物价与生意回升 [15]。他还认为，纽约联储的斯特朗（Benjamin Strong，1872—1928）如果还活着，萧条几乎可以完全避免。那样的话，“只有债务病，没有美元病，只是重感冒，不是肺炎”[15]。

28.4　货币少了三成

三十年后，又有了另一种解释。它来自弗里德曼（Milton Friedman，1912—2006）与施瓦茨（Anna J. Schwartz，1915—2012）的《美国货币史》[32, 20]。货币存量、产出与物价在 1929—1933 年一起下降，此后又一起上升 [20]。相关不等于因果。他们的办法是找货币政策出于别的原因变动的时候，看产出与物价是否跟着变。用今天的话说，这叫**自然实验** [20]。

1930 年秋天到 1933 年冬天，货币存量下降了近 30%[21]。按年平均，广义货币 1929 年是 466 亿美元，1933 年是 322 亿美元，降了 30.9%[14]。这里的广义货币，是公众手中的通货

表 28.1　美国的货币存量与它的三个决定因素，1929—1936 年

年平均	1929	1932	1933	1934	1935	1936
通货 C（亿美元）	39.0	49.2	50.9	46.3	48.0	52.3
存款 D（亿美元）	427.0	311.3	271.3	297.3	342.7	382.5
广义货币 $M = C + D$	466.0	360.5	322.2	343.6	390.7	434.8
准备金 R（亿美元）	32.6	28.6	30.7	44.6	58.4	69.4
基础货币 $H = C + R$	71.6	77.8	81.6	90.9	106.4	121.7
通货比率 C/M	0.084	0.136	0.158	0.135	0.123	0.120
准备金比率 R/D	0.076	0.092	0.113	0.150	0.170	0.181
货币乘数 $m = M/H$	6.51	4.63	3.95	3.78	3.67	3.57

数据来源：通货、存款与库存现金：《美国历史统计》（1975）系列 X 410—416，弗里德曼与施瓦茨的估计。会员银行的准备金余额：《联邦储备公报》1937 年 2 月，第 112 页。R 是库存现金加准备金余额，1930 与 1931 年缺准备金余额的年平均。

加上商业银行的活期与定期存款。数字来自弗里德曼与施瓦茨的估计 [14]。同一时期，公众手中的通货从 39.0 亿美元增加到 50.9 亿美元。存款从 427 亿美元降到 271 亿美元 [14]。

第 4 章的式 (4.3)把货币存量 M 分成基础货币 H 与两个比率，通货比率 C/M 与准备金比率 R/D。这里的准备金 R，是商业银行的库存现金加上会员银行在联邦储备银行的准备金余额。非会员银行存在代理行的准备金不算在内，因为它们是别家银行的存款 [14, 11]。表 28.1列出了这几个量。1929—1933 年，H 增加了 14.0%，M 却减少了 30.9%。货币乘数从约 6.5 降到约 4，两个比率都上升了。卡甘分解美国的货币存量，用的就是这个式子 [2]。

例 28.3　货币存量为什么少了三成

用表 28.1的数字。（1）验证 1929 与 1933 年的货币乘数。（2）设两个比率都停在 1929 年的水平，只有 H 变到 1933 年的数，M 是多少？（3）H 停在 1929 年，只让 C/M 变到 1933 年的水平呢？只让 R/D 变呢？（4）三个因素各起了什么作用？

解　（1）1929 年，$m = 1/(0.0837 + 0.0763 - 0.0837 \times 0.0763) \approx 6.51$，$6.51 \times 71.6 \approx 466$ 亿美元。1933 年，$m = 1/(0.158 + 0.113 - 0.158 \times 0.113) \approx 3.95$，$3.95 \times 81.6 \approx 322$ 亿美元。（2）$6.51 \times 81.6 \approx 531$ 亿美元，比 1929 年多 14%。（3）只变 C/M，乘数降到约 4.50，$M \approx 322$ 亿美元，少 31%。只变 R/D，乘数降到约 5.33，$M \approx 382$ 亿美元，少 18%。（4）基础货币增加了，货币存量却少了三成。公众多留通货，单这一项就足以让 M 少三成；银行多留准备金，又让它少了近两成。两项一起让乘数降了约四成，比两项之和小，不能简单相加。

货币存量少了三成，并不是因为美联储收缩了基础货币。它是公众与银行的选择，通过两个比率起作用（例 28.3）。银行倒闭让存款人宁可持有通货，让银行宁可多留准备金 [22]。弗

里德曼与施瓦茨的批评在于，美联储本可以多发基础货币，抵消两个比率的上升，却没有这样做 [21]。照他们的看法，货币存量的下降是萧条的主要原因，不是萧条的结果。他们写道，这次收缩“悲剧性地证明了货币力量的重要”[20]。他们还认为，在联邦储备体系以前的制度下，这么大规模的银行恐慌不会发生，所以恐慌带来的货币下降，可以部分地看作来自经济以外的冲击 [20]。

他们找到的自然实验有四次，三次收紧，一次放松 [20]。第一次是 1928 年春天到 1929 年 10 月的收紧（第 27 章）。第二次是 1931 年 10 月为保卫美元而加息。第三次是 1932 年 4—6 月的大量购买，这一次是放松，货币存量的下降明显放慢，政府债券、公司债券与商业票据的收益率也降了下来 [20]。第四次是 1933 年 1 月到银行休假，又是收紧。新总统不肯明确表态，银行接连倒闭，美联储又为防黄金外流而收紧，货币存量进一步减少 [20]。每一次，产出与物价都朝货币变动的方向走 [20]。

对照 · 萧条从哪里来

	费雪：债务—通缩	弗里德曼与施瓦茨：货币紧缩
起点	1920 年代的过度负债	美联储 1928—1929 年的收紧与此后的被动
物价为什么跌	债务清偿与抛售让存款通货收缩、流通变慢	银行倒闭抬高了两个比率，美联储没有用基础货币抵消
伤害经过什么	实际债务加重，破产与悲观相互推动	货币存量减少，产出与物价随之下降
政策含义	再通胀，把物价抬回去；放任自流是“愚蠢而不道德的”	中央银行要防止货币存量下降，必要时大量购买证券
证据	1933 年 3 月实际债务约增加四成；还本付息占国民收入的比例翻了一倍多	四次自然实验，产出与物价每次都跟着货币走
各自让了什么	费雪承认，过度负债不引起通缩时，周期要温和得多	因果只是主要从货币到产出与物价；单凭一次自然实验定不了案，要靠许多次放在一起

一句话 两种解释都把物价下跌放在中心，也都认为斯特朗在世会好得多。分歧在于先有债务还是先有货币。

28.5　美联储为什么没有出手

国会设立联邦储备体系，原因之一就是要它在恐慌中充当最后贷款人。它在 1930—1933 年没有做到 [21]。为什么，至今有几种说法，各有证据。

第一种说法看人。斯特朗 1928 年去世（第 27 章）。弗里德曼与施瓦茨认为，此后美联储没有一个有效的领导人，连明确的指挥链都没有。权力分散了，落到的又是不像斯特朗那样能从全国与国际的角度理解中央银行的人手里 [20]。费雪 1933 年也认为，斯特朗在世，萧条几乎可以避免 [15]。这个反事实争议很大，斯特朗在世会怎样做，没有人知道 [20]。

第二种说法看理论。真实票据论主张，生产与贸易扩张时多供应资金，收缩时少供应（第 18 章）。许多信奉者把恐慌看作收缩的症状，那时中央银行的贷款就该收缩 [21]。更极端的“清算派”主张让有问题的银行倒掉。胡佛（Herbert Hoover，1874—1964）总统的财政部长梅隆（Andrew Mellon，1855—1937）就是其中一个。他也是联邦储备委员会的成员 [21, 32]。

倒闭的又大多是非会员的小银行，美联储不觉得非管不可 [20]。美联储成立以前，恐慌通常由银行自己对付。大银行带头，先查明受挤兑的银行其实健全，再借现金给它们（第 23 章）。有了美联储，大银行觉得保护小同行已经不是自己的责任 [20]。

第三种说法看利率。许多官员把很低的名义利率当作银根宽松的标志 [20]。美联储自己也这样看。1933 年 1 月，它把持有的政府证券减少了 8,800 万美元，说这符合“维持相当数量的会员银行超额准备”的既定政策 [10]。当时会员银行的超额准备约 5 亿美元 [10]。超额准备的年平均，1929 年只有 4,300 万美元，1932 年约 2.6 亿美元 [11]。国库券的收益率 1932 年平均不到 0.9%，1933 年只有约 0.5%[11]。可是低的只是最安全的借款人的利率（第 28.6 节）。

> **常见误区：利率很低，银根就是松的**
>
> 1932—1933 年，国库券的收益率不到 1%，会员银行有大量超额准备，美联储因此认为银根已经很松。可是同一时期物价每年降 5%—10%。按费雪关系，借款人付的实际利率比 1929 年还高。超额准备也不说明银根松，银行在挤兑之中宁可多留现金。名义利率衡量的是持有现金的机会成本，不是借款人的实际负担。国库券的利率低，也只说明最安全的借款人借得便宜。判断货币政策的松紧，要看实际利率与货币存量。

第四种说法看黄金。按法律，联邦储备券要有 40% 的黄金。超出的自由黄金一少，联邦储备银行就不敢多发钞票（第 28.1 节）[28]。1931 年 10 月的加息是为了保卫黄金，1933 年 2 月又加了一次 [23]。1932 年的格拉斯—斯蒂格尔法允许拿政府债券充当钞票的抵押，自由黄金的约束松了，大量购买随即开始 [24]。可是到 1933 年 3 月，纽约联储的黄金准备还是跌破了下限 [25]。

第 23 章问过，发行的限额有了弹性以后，纪律靠什么。1913 年的联邦储备法让联邦储备委员会可以暂停准备金的要求，一次不超过 30 天，不足的部分缴累进的税（第 23 章）。大萧条里，这扇门直到 1933 年 3 月 3 日才打开 [23]。在那以前，约束美联储的是 40% 的黄金准备、对自由黄金的担心与真实票据的信条，它们都不鼓励它放手扩张。

四种说法并不互相排斥。1932 年的购买说明，美联储有工具，也用过，只是没有坚持。照 Meltzer（2003）的判断，购买如果继续下去，1933 年冬天货币体系的崩溃“也许可以避免”

[24]。当时各家联储的行长在许多问题上意见不一。那时以及此后几十年，专家们对最好的做法、甚至对思考它的框架，看法都不同 [21]。

28.6　银行倒闭与信贷

货币存量的下降，能不能解释全部的萧条？伯南克（Ben Bernanke，1953—）1983 年的论文给出的回答是不能全部解释 [16, 33]。1930 年倒闭的银行占营业银行的 5.6%，1931 年占 10.5%。1932 年占 7.8%，1933 年占 12.9%。到 1933 年底，营业的银行只比 1929 年的一半多一点 [16]。活下来的银行也损失惨重 [16]。

他的解释从银行做什么开始。银行了解自己的借款人，知道谁可靠、谁不可靠，这种信息别人很难替代。银行倒闭，这些信息就散失了。还活着的银行怕挤兑，宁可把钱放在随时能变现的资产上 [16]。家庭、农场主与小企业借钱变得又贵又难 [16]。他认为，这一场“信贷紧缩”压低了总需求，帮着把 1929—1930 年严重但并非空前的衰退，变成了旷日持久的萧条 [16]。

信贷的价格确实变了。国债与最稳当的大公司债券收益率很低，并不说明钱好借。用伯南克的话说，钱“对少数安全的借款人是松的，对其他所有人都很难借”[16]。Baa 级公司债与美国国债的收益率之差，1929—1930 年是 2.5 个百分点，1932 年年中升到近 8 个百分点 [16]。只用货币冲击或物价冲击解释产出，模拟出的 1930 年年中到 1933 年 3 月的产出下降，至多只有实际下降的一半 [16]。加上倒闭银行的存款与倒闭企业的负债，模拟的误差减少了约一半 [16]。

深入一步（初读可跳过）：伯南克的回归

回归什么。被解释变量 Y_t 是工业生产相对于指数趋势的月增长率。解释变量有它自己滞后一期与两期的值，货币冲击 $(M - M^e)$ 的当期与前三期，即 M1 的增长率减去用前期数据预测的增长率。式 (4.3) 再加上 DBANKS 与 DFAILS 的当期与前一期，它们分别是倒闭银行的存款、倒闭企业的负债按批发物价折算以后的一阶差分，都是月度数据 [16]。

系数。只有货币冲击的式 (4.1)，1919 年 1 月到 1941 年 12 月，当期货币冲击的系数是 0.407（$t = 3.42$），回归标准误是 0.0272[16]。加上两个金融变量的式 (4.3)，1921 年 1 月到 1941 年 12 月，当期货币冲击的系数是 0.332，DBANKS 的当期系数是 -0.869×10^{-4}（$t = -4.24$），DFAILS 的当期与前一期系数是 -0.258×10^{-3} 与 -0.325×10^{-3}（$t = -1.95$ 与 -2.47），回归标准误降到 0.0249[16]。

怎样读。金融变量的符号都是负的，倒闭的存款与负债越多，产出增长越慢。加上它们以后，当期货币冲击的系数从 0.407 降到 0.332（$t = 2.92$），仍然显著。两式的样本起点不同，这个比较只是大致的。金融变量补上的，是货币冲击以外的一部分解释力。1933 年 3 月倒闭银行的存款，是第二多那个月的七倍，伯南克在回归中只按 15% 计入，相当于 1931 年 10 月那次危机的规模 [16]。他也提醒，相关不等于因果，银行倒闭也可能是预期萧条的结果 [16]。他的回答是，在这以前，银行危机从来不是产出下降的必然结果。弗里德曼与施瓦茨等人也找出了引发

挤兑的具体事件，如合众国银行的丑闻、奥地利信贷银行（Creditanstalt）的倒闭与随后中欧的金融恐慌 [16]。

对照 · 银行倒闭伤害了什么

	货币渠道	信贷渠道
倒闭的后果	存款消失，公众多留通货，银行多留准备，货币存量收缩	银行对借款人的了解散失，借贷的成本上升
受害最重的	所有用货币的人，物价普遍下跌	家庭、农场主与小企业，它们只能向银行借钱
证据	四次自然实验；货币存量少了三成	只用货币冲击，模拟的产出下降至多一半；加上倒闭的存款与负债，误差减少约一半
政策含义	抵消两个比率的上升，稳住货币存量	还要稳住银行体系本身，保住信贷的通道
各自让了什么	弗里德曼与施瓦茨只说，恐慌带来的货币下降可以部分地看作外来的冲击	伯南克说，自己的论证只是给弗里德曼—施瓦茨的故事“添了一笔”，并不与之矛盾；哪些国家陷入严重的萧条，头等重要的是守不守金本位与随之而来的货币收缩

一句话 两条渠道都从银行倒闭出发。信贷渠道补上的是货币存量以外的那一部分损失，它解释不了 1929—1930 年。

案例 · 加拿大 · 1929—1933 · 没有银行倒闭的萧条

加拿大的银行很少，分支很多。1913 年有 25 家特许银行，1931 年只剩 10 家，这是合并的结果 [31]。分支行 1930 年底有 4,083 家，此后关掉一些不赚钱的，1934 年底还有 3,527 家 [31]。大萧条期间，加拿大没有一家银行倒闭 [19]。

产出却同样坍塌。按自治领统计局的估计，1932 年商品生产的净值只有 21.05 亿加元，比 1929 年少了 47%[31]。净值是生产者的产值减去生产中耗用的原材料 [31]。按官方的批发物价指数，1932 年的 66.70 加元在商品上的购买力，相当于 1929 年的 95.60 加元 [31]。用它折算，生产的实际价值约少了四分之一，年鉴也说实物产量的下降远没有产值那么大 [31]。美国的实际 GDP 1929—1932 年少了 25.4%，它还包括服务，口径与加拿大的数不同 [1]。出口萎缩，贸易条件急剧恶化，加拿大的实际收缩与美国一样剧烈 [19]。

> 弗里德曼与施瓦茨用加拿大检验自己的解释。他们的前提是，加拿大的货币政策由固定汇率与美国绑在一起。它没有大的银行倒闭，产出的下降却与美国一样严重。他们的结论是，货币的收缩无论来自银行倒闭还是汇率制度，结果都一样 [20]。其实加拿大并没有一直守着对美元的固定汇率。1931 年 9 月以后，加元也跟着贬值，大体随英镑起落，直到 1933 年 4 月美元离开金本位。此后美元在蒙特利尔的升水才从约 20% 逐渐缩小 [31]。弗里德曼与施瓦茨讲各国离开黄金时，自己也把加拿大算作只跟着英国走了一半的国家 [20]。伯南克回应说，加拿大是商品出口国，与美国的联系又格外紧密，未必能代表 1930 年代的各国。他用 26 个国家的样本发现，汇率制度相同时，发生严重银行恐慌的国家，此后的产出下降明显更大 [20]。
> 加拿大也不是没有金融上的麻烦。它带着大笔外债进入萧条，其中许多要用外币偿还，通缩加上加元贬值，违约很多。国内农业与抵押贷款市场的债务问题，与美国一样严重。银行没有被挤兑的危险，却也把资金从贷款转向更安全的资产，这是一场没有银行危机的债务危机 [16]。照 Kryzanowski 与 Roberts（1993）的看法，加拿大的银行没有倒，是因为监管者的宽容，而不是因为它们都有偿付能力 [19]。这个案例说明，没有银行倒闭也会有严重的萧条。它说明不了美国的银行倒闭没有额外的伤害。

另一种解释从支出入手 [17]。季节调整后的工业生产，1929 年 8 月到 10 月降了 1.8%，10 月到 12 月降了 9.8%。1929 年 12 月到 1930 年 12 月，它又降了 23.9%[17]。1930 年的大部分时间，第一次银行恐慌还没有来。在这种解释看来，大萧条最主要的谜，是产出为什么在 1929 年底与整个 1930 年跌得这么厉害 [17]。

照 Temin（1976）的看法，从利率的走势看，货币紧缩不会是这段时间实际下降的主要原因，原因是各种支出的下降，尤其是消费 [17]。按 Romer（1990）的论点，股价崩盘带来了对未来收入的不确定，消费者推迟购买耐用品与半耐用品 [17]。这一解释也承认，1929 年夏末产量最初的下降，货币紧缩是一个重要原因，这是 Hamilton（1987）的结论。1931 年以后的下降，另有银行恐慌的原因 [17]。

28.7　休假、黄金与复苏

1933 年 3 月 9 日，国会在一天之内通过了紧急银行法 [26]。法律开头宣布，“严重的紧急状态已经存在”[7]。它追认了银行休假，授权总统管制黄金与外汇 [7]。银行资产受损时，货币监理官可以派管理人接管 [26]。复兴金融公司可以买银行的优先股，为银行补充资本 [26]。联邦储备银行可以发行一种新的钞票，以美国政府的直接债务按面值作抵押，以其他票据与资产作抵押时，最多发到估值的 90%[7]。罗斯福在谈话里说的新通货，就是它 [3]。

银行分批重开。3 月 9 日，罗斯福宣布休假继续，直到另行公告 [4]。3 月 13 日，联邦储备银行所在城市的会员银行先开门。到 3 月 15 日，掌握全国 90% 银行资源的银行已经恢复营业 [25]。到 3 月底，公众把挤兑时提走的通货存回了约三分之二 [26]。不少银行迟迟没有重

开。休假结束时，还有 1,400 家国民银行与 225 家州立会员银行没有领到营业执照 [12]。到 6 月 30 日，没有执照的国民银行、州立会员银行与非会员银行，分别还有 985 家、114 家与 1,983 家，它们或者整顿后重开，或者清理 [12]。

私人手里的黄金也被收了上来。4 月 5 日的第 6102 号行政命令要求，每个人在 5 月 1 日以前把金币、金块与金券交给联邦储备银行或会员银行，换回等额的其他铸币或通货。每人只可以留 100 美元以内的金币与金券 [4]。4 月 20 日的公告正式中止了金本位 [28]。6 月 5 日，国会的决议废除了一切合同里的黄金条款 [28]。从此，政府随时可以改变美元的价值 [28]。

6 月 16 日的银行法把商业银行与投资银行分开，还设立了联邦存款保险公司 [27]。法律规定的临时存款保险基金从 1934 年 1 月 1 日起运作，每个存款人最多赔付 2,500 美元 [8]。1934 年 7 月，上限提高到 5,000 美元 [27, 30]。同年 6 月，国会延长了临时基金，永久的方案推迟一年，到 1935 年 7 月才生效 [30]。1934 年停业的银行只有 57 家 [12]。存款保险让存款人不必抢在别人前面取钱，挤兑的理由就少了。联邦存款保险公司自己却说得很谨慎。它在 1934 年的年报里，把领到执照的银行倒闭得少归于存款保险以外的原因。许多银行得到了复兴金融公司等机构的援助，1933 年的风波已经淘汰了不少弱银行，经济也好转了 [30]。

1934 年 1 月 30 日，罗斯福签署了黄金储备法 [5, 9]。全国的货币黄金都归财政部所有 [29]。第二天下午，他发布第 2072 号公告，把金元的重量从 25.8 格令定为 $15\frac{5}{21}$ 格令，成色都是十分之九 [5]。格令是比盎司小得多的重量单位（第 23 章）。新的重量不到原来的六成 [5]。财政部从 2 月 1 日起按每盎司纯金 35 美元收购黄金 [5]。

> **例 28.4　美元贬值了多少**
>
> 1900 年的金本位法规定，金元含 25.8 格令、成色十分之九的黄金（第 23 章）。1934 年 1 月 31 日的公告把它定为 $15\frac{5}{21}$ 格令，成色不变 [5]。旧的金价是每盎司纯金 20.67 美元。(1) 新金元的含金量是旧金元的百分之几？(2) 新的金价是多少？(3) 1933 年货币黄金存量的年平均是 40.6 亿美元，按旧价计。按新价重估，账面上多出多少？(4) 这笔“利润”里，20 亿美元成了财政部的外汇平准基金 [5]。黄金升值以后，美元对外国货币的价值怎样变？
>
> **解**　(1) $15\frac{5}{21} = 320/21 \approx 15.238$，$15.238/25.8 \approx 59.06\%$，与白宫声明的“59.06% 多一点”相合。(2) 金价与含金量成反比，$20.67/0.5906 \approx 35.00$ 美元。(3) $40.6 \times (35/20.67 - 1) \approx 40.6 \times 0.693 \approx 28.1$ 亿美元。(4) 别的国家的货币对黄金的价值不变时，一美元能换的外国货币减少，美元贬值约四成，美国货在国外变便宜。

黄金随后大量流入美国。货币黄金存量的年平均，1933 年是 40.6 亿美元，1934 年是 75.1 亿美元，1936 年是 105.8 亿美元 [11]。1934 年的增加，大半来自重估。1934—1936 年金价没有再变，黄金存量多了 30.7 亿美元 [11]。同一时期，流通中的货币加上会员银行的准备金余额，从 90.8 亿美元增加到 120.9 亿美元，多了 30.1 亿美元 [11]。流入的黄金几乎一对一地变成了基础货币。

货币存量也回来了。广义货币从 1933 年的 322 亿美元增加到 1937 年的 457 亿美元 [14]。实际 GDP 从 1933 年到 1937 年增长了 43.2%，1936 年回到了 1929 年的水平 [1]。1933—1937 年，M1 每年平均增长近 10%，这样高的增长在美国历史上没有先例 [18]。按 Romer（1992）的一个简单计算，1942 年以前的复苏几乎全部来自货币的扩张 [18]。货币如果按历史上的平均速度增长，1937 年的实际 GNP 会低约 25%[18]。

扩张的源头是黄金，而不是美联储。照弗里德曼与施瓦茨的说法，1933—1941 年，美联储几乎没有主动改变基础货币 [18]。联邦储备委员会 1936 年 7 月也说，会员银行当时的超额准备几乎全部来自外国流入的黄金，不是它的信用政策造成的 [11]。银行的准备金比率还在上升，存款与准备金之比从 1933 年 1 月的约 8.9 降到 1942 年 12 月的约 6.7[18]。

Romer（1992）的模拟里，财政政策的作用很小。用 Brown（1956）常被引用的话说，1930 年代的财政政策看来没能带来复苏，“不是因为它不起作用，而是因为没有试过”[18]。新政的其他措施与别国的出路，在第 30 章里比较。1937—1938 年复苏又一次中断，失业率回升到 19.0%，原因留到第 33 章再谈 [13]。

深入一步（初读可跳过）：史料说明

法律与公告。罗斯福的谈话、第 2039、2040 号公告、第 6102 号行政命令、第 2072 号公告与白宫的说明，都据美国总统项目的录文。1932 年的格拉斯—斯蒂格尔法、紧急银行法、1933 年的银行法与黄金储备法，据政府出版局的《美国法典大全》扫描本。谈话里的“3 月 3d”是原刊的写法，录文照录。联邦储备历史网站引这次谈话时作“上个星期”，录文作“上星期一”，正文从录文。美国离开金本位的日子，加拿大年鉴作 1933 年 4 月 19 日，联邦储备历史网站说罗斯福 4 月 20 日的公告正式中止了金本位，正文从后者。联邦储备历史网站还说，存款保险基金在 1934 年 7 月改为永久，这与联邦存款保险公司 1998 年的《存款保险简史》不合，正文据后者 [30]。

转述与间接的证词。哈里森 3 月 1 日的急电，据联邦储备历史网站对 Eccles（1982）的转述。胡佛回忆 1932 年的法律时，用医生不敢给垂死的病人用药作比，也只见于同一网站对他 1952 年回忆录的转引，正文没有用。伯南克把梅隆的主张叫作“清算论”。梅隆劝胡佛清算的原话出自胡佛的回忆录，原书没有取得，正文只说梅隆主张清算派的做法。Meltzer（2003）、Chandler（1971）、Wicker（1996）、Temin（1976）、Hamilton（1987）、Clark（1933）与 Brown（1956）都是转引。Kryzanowski 与 Roberts（1993）对加拿大银行的看法，据 Bordo、Redish 与 Rockoff（2011）的转述。弗里德曼与施瓦茨的书没有取得，他们的论证据伯南克 2002 年的讲话与联邦储备历史网站的概括，“短期内最急的一次加息”“悲剧性地证明了货币力量的重要”与加拿大只跟着英国走了一半，都是伯南克转引的。美联储 1933—1941 年几乎没有主动改变基础货币，是 Romer（1992）转引他们的话。Wheelock（1992）对美联储信条的研究没有取得，第三种说法据伯南克的讲话。

数字与口径。货币存量是弗里德曼与施瓦茨估计的年平均，转引自《美国历史统计》系列 X 410—417。《银行与货币统计》这次没有取得。准备金余额取自《联邦储备公报》，1930 与 1931 年缺年平均。按公报自己的口径，流通中的货币加准备金余额，1929—1933 年也增加了 15.9%，与表 28.1的 14.0% 方向一致。M1 的增长，照 Romer（1992）的说法，1933—1937 年每年平均近 10%。按《美国历史统计》系列 X 414 的年平均算，M1 从 199 亿美元增加到 309 亿美元，每

年约增长 11.6%，比这还高。失业率据《美国历史统计》系列 D 86，1932 年是 23.6%；Romer（1992）用 Darby（1976）的失业序列，1932 年的高点是 23%，与之相近 [18]。消费物价表上 1937 年印作 48.0，与前后几年的数相差太远，图里没有用。实际 GDP 1933—1937 年的增长，按美国经济分析局今天的数是 43.2%，Romer（1992）用旧的估计，是 33%。

识别错误。公报 1937 年 9 月号的识别文本，把 1921—1936 年停业银行的总数 14,943 识别成 14,948，正文据扫描页与表 1 的合计。伯南克 1983 年工作论文的识别文本把式 (4.1)—(4.4) 的编号多处认错，如“(11.1)”，表 2 的系数据扫描页读出。加拿大年鉴的识别文本在许多表里把小数点识别成连字号，正文只用它叙述部分的数字。

单一见证。亚特兰大与圣路易斯两家联储的对照、1932 年每周的购买额、37 个州的银行关门，都只有联邦储备历史网站一个来源。加拿大的数字只据它 1935 年的年鉴，加拿大统计局的历史统计网站这次没有打开。胡佛、罗斯福、梅隆、弗里德曼与施瓦茨的生卒年据法国国家图书馆的规范档，伯南克的生年与迈耶的生卒年据美国国会图书馆的规范档。哈里森的生卒年没有查到。国会图书馆有一位 George Leslie Harrison（1887—1958），记录没有写他的职务，正文不用。

28.8　今天还剩什么

一句道歉。2002 年 11 月 8 日，弗里德曼九十岁生日的会上，时任联邦储备理事的伯南克在讲话的最后说，要“稍稍滥用一下”自己作为联邦储备体系官方代表的身份。他对弗里德曼与施瓦茨说：“关于大萧条，你们是对的，是我们造成的。我们非常抱歉。但是多亏了你们，我们不会再犯了。”[20] 这句话把货币存量的崩溃算在了美联储的账上。

存款保险。1934 年以后，美国的银行停业一下子少了。存款有了保险，存款人不必抢在别人前面取钱，一家银行出事，也不必然牵连别家。反对的人当时就说，有了保险，经营不善就不再受罚 [30]。银行因此可能冒更大的风险，这是它的代价。

对整个体系的最后贷款人。1930—1933 年，美联储没有当好最后贷款人，几千家银行倒下 [21]。2007—2009 年的金融危机里，它向银行体系大量提供流动性，又通过紧急贷款计划支持其他关键机构，这一点见第 64 章 [23]。银行倒闭损害信贷的通道，这条思路后来发展为金融摩擦的理论（第 65 章）。

利率降到零以后。1930 年代的名义利率已经很低，货币政策却并不宽松。名义利率碰到零以后中央银行还能做什么，是第 66 章的问题。

本章要点

- 1929—1933 年，美国的实际 GDP 降了 26.3%，消费物价降了 24.4%，失业率从 3.2% 升到 24.9%。1930—1933 年停业的银行共 9,096 家，谷底在 1933 年 3 月的银行休假。
- 费雪的债务—通缩：物价下跌加重实际债务，清偿又压低物价，“债务人还得越多，欠得越多”（式 (28.2)）。

- 弗里德曼与施瓦茨的货币紧缩：基础货币增加了，通货比率与准备金比率却上升，广义货币少了三成。美联储没有抵消它，四次自然实验说明货币变动在前。
- 伯南克的信贷渠道：银行倒闭让借贷信息散失，信贷成本上升。只用货币冲击，解释不了产出下降的一半以上。加拿大没有银行倒闭，萧条同样严重，说明的是货币与贸易的作用，不排除信贷渠道。
- 美联储没有出手，有人事、理论、利率的误读与黄金的约束几种说法。挤兑能让有偿付能力的银行倒下（式 (28.1)）。
- 复苏从 1933 年 3 月开始：银行休假与整顿、存款保险、黄金收归国有与美元贬值。流入的黄金变成了基础货币，1933—1937 年实际 GDP 增长了 43.2%。

自测

1. 一家银行有准备金 5，其他资产 95，存款 94，资本 6，数字为教学输入。存款人取走 25，资产只能按八折卖掉。这家银行还有偿付能力吗？
2. 按式 (28.2)，一年里还掉 10% 的名义债务，物价降 10%，实际债务变了多少？物价不变呢？
3. 1932 年商业票据的年利率是 2.73%，消费物价降了 10.3%。实际利率约是多少？为什么说名义利率低不等于银根松？
4. 用式 (4.3)说明，为什么基础货币增加了 14%，广义货币却减少了三成。
5. 加拿大没有银行倒闭，萧条同样严重。这个事实对弗里德曼—施瓦茨的解释与伯南克的解释各意味着什么？
6. 新金元含金 $15\frac{5}{21}$ 格令，旧金元 25.8 格令。旧金价是每盎司 20.67 美元，新金价是多少？

自测提示与答案

1. 要凑足 $25-5=20$，得卖掉 $20/0.8=25$ 的资产，损失 5，小于资本 6，还有 1 的资本，仍有偿付能力。折扣再大一点，比如七折，损失约 8.6，就资不抵债了。
2. $(1-0.1)/(1-0.1)=1$，实际债务不变。物价不变时，实际债务减少 10%。
3. $1.0273/(1-0.103)-1\approx 14.5\%$。物价下跌时，名义利率再低，借款人的实际负担也可能很重；超额准备多，反映的是银行怕挤兑，不是借款容易。
4. 乘数 $m=1/[C/M+R/D-(C/M)(R/D)]$。通货比率从 0.084 升到 0.158，准备金比率从 0.076 升到 0.113，乘数从 6.51 降到 3.95，降了近四成，抵消了基础货币的增加还有余。
5. 对弗里德曼与施瓦茨，加拿大说明货币收缩不论从哪里来，萧条都会发生。对伯南克，加拿大是商品出口国，又与美国紧密相连，未必代表各国；跨国的样本里，有银行恐慌的国家产出下降更大，银行倒闭有货币以外的伤害。
6. 含金量之比约 0.5906，金价约 $20.67/0.5906\approx 35$ 美元。

1933 年 3 月 12 日，罗斯福在谈话的最后说，重整金融体系，有一样东西“比通货更重要，比黄金更重要，那就是人民的信心”。他的最后一句是：“我们齐心，就不会失败。”[3] 第二天，银行开始重开。3 月 15 日股市重新开盘，道琼斯指数一天涨了 15.34%[26]。可是美国要到这一年 4 月才离开黄金，英国早在 1931 年 9 月就离开了，法国与所谓金集团的其他国家还要尽可能久地守着它 [20]。一国的萧条与复苏，都要经过黄金与汇率传到别国。金本位怎样把萧条传到全世界？

参考文献

[1] U.S. Bureau of Economic Analysis. National Income and Product Accounts, tables 1.1.5, 1.1.6, 1.7.5, 1.10 and 5.1, release of 30 September 2026; bulk files NipaDataA.txt and SeriesRegister.txt, https://apps.bea.gov/national/Release/TXT/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/bea_nipa_annual.csv`。

[2] P. Cagan. *Determinants and Effects of Changes in the Stock of Money, 1875–1960*. New York: National Bureau of Economic Research, 1965. 第 1 章 The Money Stock and Its Three Determinants，第 1–16 页，https://www.nber.org/chapters/c1640.pdf. 第 12 页的式 (1) 按扫描页的图像读出（文本层把分式排乱了）。

[3] F. D. Roosevelt. Fireside Chat on Banking, March 12, 1933 [First Fireside Chat]. 据美国总统项目的录文及其编者说明（“March 3d” 照原刊），https://www.presidency.ucsb.edu/documents/fireside-chat-banking. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. 2026 年 10 月 22 日下载；总统讲话，公有领域。

[4] F. D. Roosevelt. Proclamation 2039—Bank Holiday, March 6–9, 1933, Inclusive（1933 年 3 月 6 日）；Proclamation 2040—Continuing in Force the Bank Holiday Proclamation of March 6, 1933（3 月 9 日）；Executive Order 6102—Forbidding the Hoarding of Gold Coin, Gold Bullion and Gold Certificates（4 月 5 日）。据美国总统项目的录文，https://www.presidency.ucsb.edu/documents/proclamation-2039-bank-holiday-march-6-9-1933-inclusive、https://www.presidency.ucsb.edu/documents/proclamation-2040-continuing-force-the-bank-holiday-proclamation-march-6-1933、https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-6102-forbidding-the-hoarding-gold-coin-gold-bullion-and-gold-certificates. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. 2026 年 10 月 22 日下载；公有领域。

[5] F. D. Roosevelt. Proclamation 2072—Fixing the Weight of the Gold Dollar（1934 年 1 月 31 日）；White House Statement on Proclamation 2072（同日）。据美国总统项目的录文，https://www.presidency.ucsb.edu/documents/proclamation-2072-fixing-the-weight-the-gold-dollar、https://www.presidency.ucsb.edu/documents/white-house-statement-proclamation-2072. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. 2026 年 10 月 22 日下载；公有领域。

[6] An Act to improve the facilities of the Federal reserve system for the service of commerce, industry, and agriculture ...（格拉斯—斯蒂格尔法），approved February 27, 1932. Public Law 72-44, 47 Stat. 56–57. 《美国法典大全》政府出版局扫描本，https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-47/pdf/STATUTE-47-Pg56.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；公有领域。

[7] An Act to provide relief in the existing national emergency in banking, and for other purposes（紧急银行法），March 9, 1933. Public Law 73-1, 48 Stat. 1. 正文用第 1 与第 6 页。政府出版局扫描本，https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-48/pdf/STATUTE-48-Pg1.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；公有领域。

[8] The Banking Act of 1933, approved June 16, 1933. Public Law 73-66, 48 Stat. 162. 正文用第 8 节（联邦储备法第 12B 节，临时存款保险基金，第 179 页）与批准的日期（第 195 页）。政府出版局扫描本，https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-48/pdf/STATUTE-48-Pg162-2.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；公有领域。

[9] An Act To protect the currency system of the United States, to provide for the better use of the monetary gold stock of the United States, and for other purposes（黄金储备法），January 30, 1934. Public Law 73-87, 48 Stat. 337. 政府出版局扫描本，https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-48/pdf/STATUTE-48-Pg337.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；公有领域。

[10] Federal Reserve Board. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 19, no. 2, February 1933. 正文用 1932 年 2 月到 1933 年 2 月的公开市场购买、1933 年 1 月的减持与超额准备，以及格拉斯—斯蒂格尔法第 3 节的延期。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1933-02_19_2/sim_federal-reserve-bulletin_1933-02_19_2_djvu.txt. 2026 年 10 月 22 日下载；美国政府出版物，公有领域。

[11] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 23, no. 2, February 1937. 第 112 页的 Summary of Financial and Business Statistics（年平均，据扫描页读出），以及关于准备金与黄金流入的叙述。据 Internet Archive 的扫描本与识别文本，https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1937-02_23_2/sim_federal-reserve-bulletin_1937-02_23_2.pdf、https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1937-02_23_2/sim_federal-reserve-bulletin_1937-02_23_2_djvu.txt. 2026 年 10 月 22 日下载；公有领域。

[12] Board of Governors of the Federal Reserve System. Bank Suspensions, 1921–1936. *Federal Reserve Bulletin*, 23(9): 866–910, September 1937. 表 1（第 868 页）、表 2（第 873 页）与表 12（第 907 页）据扫描页读出。据 Internet Archive 的扫描本与识别文本，https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1937-09_23_9/sim_fed

eral-reserve-bulletin_1937-09_23_9.pdf、https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1937-09_23_9/sim_federal-reserve-bulletin_1937-09_23_9_djvu.txt. 2026 年 10 月 22 日下载；公有领域。

[13] U.S. Bureau of the Census. *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970*, Bicentennial Edition, Part 1. Washington, D.C., 1975. 系列 D 85–86（失业，第 135 页）与 E 135（消费物价指数，第 210—211 页），https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p1-chD.pdf、https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p1-chE.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；数字据页面图像读出；美国政府出版物，公有领域。

[14] U.S. Bureau of the Census. *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970*, Bicentennial Edition, Part 2. Washington, D.C., 1975. 系列 X 410–417（货币存量及其构成，弗里德曼与施瓦茨的估计，第 992 页），https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p2-chX.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；数字据页面图像读出；公有领域。

[15] I. Fisher. The Debt-Deflation Theory of Great Depressions. *Econometrica*, 1(4): 337–357, 1933. 据 Internet Archive 上第 1 卷的识别文本，https://archive.org/download/sim_econometrica_1933_1/sim_econometrica_1933_1_djvu.txt. 2026 年 10 月 22 日下载；Copyright 1933 by the Econometric Society（只引短句）。

[16] B. S. Bernanke. Non-Monetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression. NBER Working Paper 1054, January 1983；后刊于 *American Economic Review*, 73(3): 257–276, 1983. 正文引工作论文，PDF 第 4、7、8、10、14、15、20、21、26、27、30、31 页；表 2 及其说明（原书第 40—41 页）据扫描页读出。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w1054/w1054.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载（工作论文没有印版权声明，只引短句）。

[17] C. D. Romer. The Great Crash and the Onset of the Great Depression. NBER Working Paper 2639, June 1988；后刊于 *Quarterly Journal of Economics*, 105(3): 597–624, 1990. 正文引工作论文，PDF 第 2、3、6 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w2639/w2639.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[18] C. D. Romer. What Ended the Great Depression? NBER Working Paper 3829, September 1991；后刊于 *Journal of Economic History*, 52(4), 1992. 正文引工作论文，PDF 第 2、4—8、23、38 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w3829/w3829.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[19] M. D. Bordo, A. Redish and H. Rockoff. Why Didn't Canada Have a Banking Crisis in 2008 (or in 1930, or 1907, or ...)? NBER Working Paper 17312, August 2011, revised December

2011；后刊于 *Economic History Review*, 68(1): 218–243, 2015. 正文引 PDF 第 19—20 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w17312/w17312.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；© 2011 by Michael D. Bordo, Angela Redish, and Hugh Rockoff. All rights reserved. Short sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without explicit permission provided that full credit, including © notice, is given to the source.

[20] B. S. Bernanke. Remarks at the Conference to Honor Milton Friedman, University of Chicago, Chicago, Illinois, November 8, 2002: On Milton Friedman's Ninetieth Birthday. Board of Governors of the Federal Reserve System, https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2002/20021108/. 2026 年 10 月 22 日下载；联邦官员的讲话，公有领域。

[21] G. Richardson. The Great Depression. Federal Reserve History, written as of 22 November 2013, https://www.federalreservehistory.org/essays/great-depression. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[22] G. Richardson. Banking Panics of 1930–31. Federal Reserve History, written as of 22 November 2013, https://www.federalreservehistory.org/essays/banking-panics-1930-31. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[23] K. M. Engemann. Banking Panics of 1931–33. Federal Reserve History, written as of 22 November 2013, https://www.federalreservehistory.org/essays/banking-panics-1931-33. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[24] G. Richardson, A. Komai and D. Park. Banking Act of 1932. Federal Reserve History, written as of 22 November 2013, revised January 2022, https://www.federalreservehistory.org/essays/banking-act-of-1932. 文中转引 Hoover（1952）、Chandler（1971）与 Meltzer（2003）。2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[25] R. Jabaily. Bank Holiday of 1933. Federal Reserve History, written as of 22 November 2013, https://www.federalreservehistory.org/essays/bank-holiday-of-1933. 正文与文末的人物表；哈里森的急电转引自 Eccles（1982）。2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[26] S. Greene. Emergency Banking Act of 1933. Federal Reserve History, written as of 22 November 2013, https://www.federalreservehistory.org/essays/emergency-banking-act-of-1933. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[27] J. Maues. Banking Act of 1933 (Glass-Steagall). Federal Reserve History, written as of 22 November 2013, https://www.federalreservehistory.org/essays/glass-steagall-act. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[28] G. Richardson, A. Komai and M. Gou. Roosevelt's Gold Program. Federal Reserve History, written as of 22 November 2013, https://www.federalreservehistory.org/essays/roosevelts-gold-program. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[29] G. Richardson, A. Komai and M. Gou. Gold Reserve Act of 1934. Federal Reserve History, written as of 22 November 2013, https://www.federalreservehistory.org/essays/gold-reserve-act. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[30] Federal Deposit Insurance Corporation, Division of Research and Statistics. *A Brief History of Deposit Insurance in the United States*. Prepared for the International Conference on Deposit Insurance, Washington, DC, September 1998. 第 25、30、32 页，https://www.fdic.gov/resources/publications/brief-history-of-deposit-insurance/book/brief-history-deposit-insurance.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；公有领域。

[31] Dominion Bureau of Statistics. *The Canada Year Book 1934–35*. Ottawa, 1935. 银行、分支行与全部生产的净值。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/download/canada-statistics-canada-canada-year-book_1934-1935/canada-statistics-canada-canada-year-book_1934-1935_djvu.txt. 2026 年 10 月 22 日下载；加拿大王室版权已过期。

[32] Bibliothèque nationale de France. data.bnf.fr 的人名规范档：Franklin D. Roosevelt、Herbert Hoover、Andrew William Mellon、Milton Friedman、Anna Jacobson Schwartz。生卒年据此，https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119835923、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11944763g、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15537493z、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11903625k、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122789208. 2026 年 10 月 22 日下载；元数据按 Licence Ouverte（Open License）使用。

[33] Library of Congress. Name Authority File：Bernanke, Ben（n86116791）；Meyer, Eugene, 1875–1959（n86025876）；Harrison, George Leslie, 1887–1958（n2005031441）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n86116791.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n86025876.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n2005031441.madsrdf.json. 2026 年 10 月 22 日下载；公共数据。